抗缪勒管激素测定试剂盒（化学发光法） 说明书

【产品名称】
通用名称：抗缪勒管激素测定试剂盒（化学发光法）
英文名称：Access AMH

【包装规格】
2×50 测试/盒

【预期用途】
本产品用于定量测定人血清和血浆中的抗缪勒管激素水平。
Access AMH assay 是一种应用 Access 免疫分析系统定量测定人血清和血浆中的抗缪勒管激素水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定，用于辅助评估卵巢储备功能。

概要及解释
抗缪勒管激素（AMH）是一种糖蛋白，是由 2 个完全相同的 72 kDa 单体以二硫键连接组成的二聚体。 AMH 属于转化生长因子-β 家族。[1,2]
AMH 是以其在胎儿性别分化方面的作用而命名的：胚胎发育早期时引发缪勒管的退化。在男性中，AMH 是由睾丸的塞尔托利氏细胞分泌的。 在青春期之前 AMH 的浓度较高，之后慢慢减少到青春期后剩余水平。[3] 青春期 AMH 的减少与青春期发育阶段有关，AMH 浓度降低最明显的时间发生在坦纳氏 II 和 III 期，与睾丸内睾酮浓度增加同时发生——比血液睾酮浓度增加发生得更早。[4]
在女性胎儿的早期发育阶段，由于缺乏 AMH 使得缪勒管进一步发育，从而形成内部女性解剖结构。[5] 在大约 36 周妊娠期胚胎的窦前卵泡颗粒细胞中发现女性 AMH 表达，在更年期之前 AMH 都由这类细胞产生。[6,7]
成年女性的 AMH 浓度反映了进入生命周期生长阶段的小卵泡数量，该数量与卵巢内存在的原始卵泡数量或卵巢储备成比例。[5,8,9] AMH 在女性的生殖周期内减少，反映了随着年龄增长卵母细胞 / 卵泡库持续减少，卵巢不断老化。[10] 虽然 AMH 浓度随着年龄增加不断降低，但是研究表明女性经期 AMH 浓度的日间差异非常小，以至于可以在经期的任何一天测量 AMH。[11]
AMH 主要用于评估卵巢储备功能，来预测不孕不育女性对控制性卵巢刺激的反应。[12] 调查研究证明 AMH 还可用于估测女性个体到达更年期的时间，因为发现 AMH 是生殖老化的良好指标。[10] 另外，研究表明 AMH 可用于诊断和监测患有多囊卵巢综合征（PCOS）的女性，在促性腺激素正常的无排卵的 PCOS 患者中 AMH 浓度升高。[13,14]

【检验原理】
Access AMH assay 是一种同时单步酶免疫（“夹心法”）测定。在反应管内添加一份样本，以及含鼠单克隆抗 AMH 抗体与碱性磷酸酶结合物的 MES 缓冲液、含蛋白的 TRIS 缓冲盐溶液，和含有包被鼠单克隆抗 AMH 抗体的顺磁性微粒的 TRIS 缓冲液。在反应管内孵育完成后，结合在固相上的物质将置于一个磁场内被吸住，而未结合的物质被冲洗除去。然后，将化学发光底物（Lumi-Phos* 530）添加到反应管中, 用发光检测仪测量反应中产生的光。发光量与样本中 AMH 的浓度成正比。样本内分析物的量由所储存的多点校准曲线来确定。

【主要组成成分】

试剂 1（R1a）:	包被有单克隆抗 AMH 的 Dynabeads 顺磁性微粒三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲液，含表面活性剂、蛋白质（牛）、< 0.1%叠氮钠和 0.1% ProClin300。

试剂 2（R1b）:	抗 AMH 碱性磷酸酶结合物 2-吗啉乙磺酸（MES）缓冲液，表面活性剂，蛋白（牛、重组），< 0.1%叠氮钠和 0.1% ProClin 300。
试剂 3（R1c）:	三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲液，含表面活性剂、蛋白（鼠，牛）、< 0.1%叠氮钠和 0.1% ProClin 300。

Dynabeads 是 Dynal A.S. (Oslo, Norway) 的注册商标。
ProClin 是 Rohm and Haas Company 或其子公司或附属机构的商标。

【储存条件及有效期】

- 2~10℃保存，有效期 579 天。
- 即用型。
- 在 2~10℃下冷藏保存且竖直存放。
- 上机使用前，至少在 2~10℃下冷藏保存 2 小时。
- 在 2 ~10℃下保存时，稳定期可持续至标签上所指明的有效期。
- 首次使用后，在 2 ~10℃ 下保存的稳定期可维持 31 天。
- 可能存在变质情况的表现为试剂包的弹性层损坏或质控品数值超出范围。
- 如果试剂包受损（比如，弹性层损坏），丢弃试剂包。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access 2、UniCel DxI 800 Access。

【样本要求】

1. 推荐的样本是血清和血浆（肝素锂）。
2. 在处理、加工和储存血样时遵循以下建议：[20]
   - 遵循静脉穿刺的标准说明来收集所有的血液样本。
   - 在离心前，让血清样本完全凝固，保持样本管竖直且封口向上。
     - 一旦混匀完成，应该直立储存含凝胶或促凝剂的非抗凝管。
     - 离心前血清／细胞接触时间依据试管生产商的建议而定。低温或者如果患者正在接受抗凝治疗，可能导致凝固变慢。
   - 总是保持试管塞塞紧试管口。
   - 尽快用物理方法分离血清或血浆与细胞。
   - 在室温（15 至 30℃)下，将样本保存在塞紧的试管内不超过 24 小时。
   - 如果在 24 小时内无法完成测定，则需在 2-8˚C 下冷藏样本。
   - 如果在 6 天内无法完成测定，或在 6 天以后运输样本，则样本需在-20℃或低于-20℃的温度下冷冻保存。
3. 使用下列导则准备标本：
   - 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
   - 按采血试管生产商建议的方式进行离心。
4. 每个实验室需自行判断所用采血试管和血清分离产品的可接受性。生产厂商的不同以及某些时候的批间差异会使这些产品存在差异。
5. 样本冻融次数不超过 2 次。
6. 避免测定脂血样本或溶血样本。

【检验方法】

1. 所有的测试均需要一条有效的校准曲线。对于 Access AMH assay，每隔 31 天需要执行校准操作。参考相应的系统操作手册和／或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品、校准品检测请求输入以及查看校准数据的信息。
2. 质控材料可模拟患者样本的诸多特征，对监测免疫化学分析系统的系统性能十分重要。 由于样本处理可在任意时刻以“随机”模式，而非“批量”模式进行，因此需 24 小时为一个时间段来加入质控材料。[21]添加的 Access AMH QC 或其它市售质控材料应至少涵盖两种分析物水平。

用户可根据临床实验室操作规范或实验室认可要求以及适用的法律，自行判断是否需要提高质控品的使用频次或使用其它质控品。复溶和储存需遵循供应商的规定。每个实验室应确定其自身的平均值和可接受的范围， 以确保适当的性能。如果质量控制结果不在可接受的范围内，表明存在无效的测试结果。对此分析物，应检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统手册和／或帮助系统，获取有关评论质量控制结果的信息。

3. 参考相应的系统手册和／或帮助系统，以获取关于安装、启动、操作原理、系统性能特征、操作说明、校准程序、操作限制及注意事项、危险、保养和故障排除的信息。
4. 将试剂包放到仪器上前，轻轻地倒转试剂包多次以混合新（未刺破）试剂包内的成分。不要倒转已打开（已刺破）的试剂包。
5. 除去样本容器和系统的死体积，每次测定需使用二十(20)μL 的样本量。 除去样本容器和系统的死体积，使用 DxI 系统在线稀释功能运行每次测定时，需使用四十五 (45) μL 的样本量。 参考相应的系统手册和／或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。
6. 样本结果计算的系统默认单位是 ng/mL。如需将报告单位更改为国际单位制(SI）pmol/L（pM ），参考相应的系统手册和／或帮助系统。如需将浓度值人工转换成国际单位制，用 ng/mL 乘以倍增系数 7.14。
7. 参考相应的系统手册和／或帮助系统，获取有关管理样本、设置测试、请求测试项目和查看测试结果的信息。

【阳性判断值或者参考区间】

1. 每个实验室应根据患者群体建立符合当地特定人群的参考范围。
2. 一项研究使用 Access AMH assay 在 Access 2 免疫分析系统上测量从表观健康的成年女性、成年男性采集的血清样本的 AMH 浓度结果如下。

成人参考组	年龄范围（岁）	人数	中值 ng/mL (pmol/L)	95% Rl ng/mL (pmol/L)
女性	18-25	80	3.71 (26.49)	0.96-13.34 (6.82-95.22)
女性	26-30	82	2.27 (16.21)	0.17-7.37 (1.22-52.66)
女性	31-35	80	1.88 (13.43)	0.07-7.35 (0.53-52.48)
女性	36-40	80	1.62 (11.60)	0.03-7.15 (0.20-51.03)
女性	41-45	79	0.29 (2.05)	0.00-3.27 (0.00-23.35)
女性	≥ 46	82	0.01 (0.06)	0.00-1.15 (0.00-8.19)
男性	> 18	83	4.87 (34.77)	0.73-16.05 (5.20-114.60)

【检验结果的解释】

系统软件自动确定患者测试结果。通过所保存的校准数据，所测得的发光量可确定样本内分析物的量。 通过相应的界面可看到患者的测试结果。参考相应的系统手册和／或帮助系统，可获取查看样本结果的完整说明。

【检验方法的局限性】

1. 样本可以在检测下限和最高校准品数值（大约 0.02-24 ng/mL[0.14-171 pmol/L]）之间的分析范围内得到准确测量。
   - 如果在某次测定中，样本的数值低于检测下限，那么将结果报告为小于该数值（例如，< 0.02 ng/mL[< 0.14 pmol/L] ）。 使用 DxI 系统在线稀释功能时，系统将结果报告为小于 20 ng/mL (146 pmol/L)。

- 如果样本的数值高于 Access AMH 校准品（S5）规定的最高值，那么将结果报告为大于该数值（例如，> 24 ng/mL[> 171 pmol/L]）。或者用 15 体积（1/16）的样品稀释液稀释 1 体积的样本，或用 9 体积（1/10）的样品稀释液稀释 1 体积的样本。有关在测试请求中输入样本稀释因子的说明请参考相应的系统手册和 / 或帮助系统。系统报告经过稀释因子调整后的结果。

DxI 系统在线稀释功能自动操作稀释过程，用 9 体积的样品稀释液稀释 1 体积的样本，使样本定量检测水平达到近似 240 ng/mL (1714 pmol/L)。系统报告经过稀释因子调整后的结果。

2. 对于使用抗体的测定而言，患者样本中的嗜异性抗体有可能产生干扰。经常与动物有接触或者使用过免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片进行免疫治疗或诊断程序的患者，可能会产生抗体，比如：HAMA (人抗小鼠抗体）会干扰免疫测定。 此外，患者样本中可能会出现其它嗜异性抗体，比如人抗山羊抗体。[22,23]

   此类干扰性抗体可能会引起结果的错误。需对被怀疑带有此类抗体患者的结果进行仔细核查。
3. 其它潜在的干扰会存在于患者样本内，它们可能会引起免疫测定结果的错误。 文献中对此类干扰的已有记录包括类风湿因子、内源性碱性磷酸酶、纤维蛋白以及一些可以结合碱性磷酸酶的蛋白。[24] 对于疑似存在这些类型干扰的患者样本，应谨慎评价。
4. 在解释 Access AMH assay 结果时，需参照患者的整体临床情况，包括：症状、病史、其它的检验数据及相关信息。
5. 浓度低于 1000 ng/mL 时，Access AMH assay 不会表现出任何“钩状”效应。

【产品性能指标】

方法比较

方法比较的代表性数据只用作说明。每个实验室获得的性能结果可能有所不同。

比较在 Access 2 免疫分析系统上利用 Access AMH assay 与手动 AMH Gen II ELISA (目录号 A79765) 测试获得的在检测范围内的 104 个数值，利用 Passing Bablok 回归分析和 Spearman 相关性分析（计算 r）得出以下统计学数据：

数量	观测范围（ng/mL）	截距（ng/mL）	斜率（95% CI）	相关系数（r）
104	0.16-21.7	0.12	0.91 (0.89-0.94)	0.99
93	0.16-9.88	0.09	0.95 (0.92-0.97)	0.99

线性

线性的代表性数据只用作说明。每个实验室获得的性能结果可能有所不同。

根据 CLSI EP6-A,[25] 混合 1 份高水平样本（>24 ng/mL）与 1 份低水平样本(<0.02 ng/mL)以获得 7 个均匀分布的样本浓度。在全自动免疫分析仪（商品名：Access 2 免疫分析系统）上，运行 7 个混合样本（一式四份），低水平样本（一式八份）和高水平样本（一式四份）。 Access AMH assay 设计为线性， > 0.16 ng/mL 的样本线性的最大偏差≤ 5.0%，≤0.16 ng/mL 的样本线性的最大偏差≤0.04 ng/mL。

不精密度

不精密度的代表性数据只用作说明。每个实验室获得的性能结果可能有所不同。

Access AMH assay 在浓度≥0.16 ng/mL 时，总不精密度≤10.0%，在浓度< 0.16 ng/mL 时总标准差（SD）≤ 0.032 ng/mL。一项研究利用人血清样本进行共 40 次测定，每次测定一式两份，运行 20 天。 以下数据是根据 CLSI EP5-A2[26] 指导原则计算得出的。

		运行内		运行间		总不精密度	
样本	总平均值（n=80）（ng/mL）	SD (ng/mL)	%CV	SD (ng/mL)	%CV	SD (ng/mL)	%CV
样本 1	0.13	0.003	N/A	0.003	N/A	0.004	N/A
样本 2	2.63	0.038	1.5	0.073	2.8	0.083	3.1
样本 3	10.45	0.177	1.7	0.254	2.4	0.310	3.0

样本 4	17.81	0.265	1.5	0.472	2.6	0.541	3.0

分析特异性 / 干扰

分析特异性 / 干扰的代表性数据只用作说明。每个实验室获得的性能结果可能有所不同。

在 AMH 浓度近似为 1 和 5 ng/mL（7.1 和 36 pmol/L）的血清样本中添加多个浓度的以下物质，并在一台 Access 2 免疫分析系统上运行。 根据 CLSI EP7-A2 计算数值。[27] 通过检测质控品（无干扰物）和相应的供试样本（添加干扰物）测定干扰性。在所示浓度检测以下物质时，没有发现显著的干扰性（剂量变化超过 10%）。

物质	添加的最高浓度
对乙酰氨基酚	20 mg/dL
乙酰水杨酸	65 mg/dL
抗坏血酸	170 µmol/L
结合胆红素	43 mg/dL
非结合胆红素	40 mg/dL
生物素	735 nmol/L
丙种球蛋白	60 mg/mL
血红蛋白	300 mg/dL
肝素（低分子量）	3000 U/L
布洛芬	50 mg/dL
复合维生素	1% (v/v)
英脱利匹特	37 mmol/L
总蛋白（人血清白蛋白）	12 g/dL
尿酸	1.4 mmol/L

在 AMH 浓度近似为 1 和 5 ng/mL（7.1 和 36 pmol/L）的血清样本中添加多个浓度的以下物质，并在一台 Access 2 免疫分析系统上运行。 根据 CLSI EP7-A2 计算数值。[27] 在所示浓度检测以下物质时，没有发现显著的交叉反应性（交叉反应性超过 5%）。

物质	添加的最高浓度
抑制素 A	100 ng/mL
活化素 A	16.32 µg/mL
hLH	100 mlU/mL
hFSH	115 mlU/mL
TGF β-1	65 ng/mL

空白限

空白限的代表性数据只用作说明。每个实验室获得的性能结果可能有所不同。

Access AMH assay 设计的空白限（LoB）≤0.01 ng/mL（0.07 pmol/L）。 一项基于 CLSI EP17-A2 的方案检测 LoB 的研究 [28] 利用多批试剂包和校准品，在多个 Access 2 系统上对零值样本（Access AMH S0 校准品）重复检测总共 240 次，运行 12 批次。在此项研究中，Access AMH 的 LoB 经测定为 0.0024 ng/mL（0.017 pmol/L）。

检测限

检测限的代表性数据只用作说明。每个实验室获得的性能结果可能有所不同。

Access AMH assay 设计的检测限（LoD）≤ 0.02 ng/mL（0.14 pmol/L）。 一项基于 CLSI EP17-A2 的方案检测 LoD 的研究 [28] 利用多批试剂包和一批校准品，在多个 Access 2 系统上对 7 份低水平样本的各重复检测 9 次运行 10 批次。在此项研究中，Access AMH assay 的 LoD 经测定为 0.0049 ng/mL（0.035 pmol/L）。

定量限

定量限的代表性数据只用作说明。每个实验室获得的性能结果可能有所不同。
Access AMH assay 设计的定量限（LoQ）≤ 0.08 ng/mL (0.57 pmol/L)。 一项基于 CLSI EP17-A2 的方案检测 LoQ 的研究 [28] 利用多批试剂包和一批校准品，在多个 Access 2 系统上对 7 份低水平样本中的各重复检测 9 次，运行 10 批次。在此项研究中，Access AMH assay 的 LoQ 经测定为 0.010 ng/mL（0.071 pmol/L）。

【注意事项】

- 用于体外诊断。
- 按所描述的程序进行操作，可使日常处理患者样本和血制品的风险降到最低。然而，无论物品的来源、处理方式或事先获得的证明如何，一律将其视为具有潜在的传染性，应按照通用的预防措施和临床实验室操作规范进行操作。应使用合适的消毒剂来去除污染。保存和处理这些物品及其盛放容器时应遵循当地法规和导则。
- 该产品可导致的危险参见以下部分：活性成分、GHS 危险分类和欧盟危险分类。
  - **活性成分**

注意

叠氮钠防腐剂可能会在金属排水管道上形成具有高危爆炸性的化合物。 参见 NIOSH 公告：爆炸性叠氮化物的危害（8/16/76）。
为了避免叠氮化物可能的堆积，在处置未稀释试剂后用水冲洗管道。 处置叠氮钠必须遵循当地适用的法规。

-
- **GHS 危险分类**

AMH 颗粒 （R1a 室）

警告

H317	可能导致皮肤过敏反应。
P280	穿防护服、佩戴防护手套和眼罩/面罩。
P333+P313	若出现皮肤刺激或皮疹：请就医。
P362+P364	脱下被污染的衣物并在使用前进行清洗。
	5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC# 247-500-7]和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC# 220-239-6](3:1)的反应质量：< 0.05%

-

AMH 包被物（R1b 室）

警告

H317	可能导致皮肤过敏反应。
P280	穿防护服、佩戴防护手套和眼罩/面罩。
P333+P313 P362+P364	若出现皮肤刺激或皮疹：请就医。脱下被污染的衣物并在使用前进行清洗。
	5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC# 247-500-7]和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC# 220-239-6](3:1)的反应质量：< 0.05%

AMH 样本处理缓冲液（R1c 室）

警告

H317	可能导致皮肤过敏反应。
P280	穿防护服、佩戴防护手套和眼罩/面罩。

P333+P313	若出现皮肤刺激或皮疹：请就医。
P362+P364	脱下被污染的衣物并在使用前进行清洗。
	5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC# 247-500-7]和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC# 220-239-6](3:1)的反应质量：< 0.05%

SDS	安全资料表（SDS）可在 techdocs.beckmancoulter.com 上查到。

欧洲危险分类

AMH 颗粒 （R1a 室）	Xi;R43	
	R43	如接触皮肤可引起致敏作用。
	S28	接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。
	S37	佩戴合适的手套。
AMH 包被物（R1b 室）	Xi;R43	
	R43	如接触皮肤可引起致敏作用。
	S28	接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。
	S37	佩戴合适的手套。
AMH 样本处理缓冲液（R1c 室）	Xi;R43	
	R43	如接触皮肤可引起致敏作用。
	S28	接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。
	S37	佩戴合适的手套。

【参考文献】

1. Picard JY, Benarous R, Guerrier D, Josso N, Kahn A. Cloning and expression of cDNA for anti-Mullerian hormone. Proc Natl Acad Sci USA. 1986;83(15):5464-8.
2. Teixeira J, Maheswaran S, Donahoe PK. Mullerian inhibiting substance: an instructive developmental hormone with diagnostic and possible therapeutic applications. Endocr Rev. 2001;22(5):657-74.
3. Josso N, Rey RA, Picard JY. Anti-Mullerian hormone: a valuable addition to the toolbox of the pediatric endocrinologist. Int J Endocrinol. 2013;2013:674105.
4. Grinspon RP, Rey RA. Anti-mullerian Hormone and Sertoli cell function in paediatric male hypogonadism. Horm Res Paediatr. 2010;73(2):81-92.
5. La Marca A, Broekmans FJ, Volpe A, Fauser BC, Macklon NS, on behalf of the ESHRE Special Interest Group for Reproductive Endocrinology-AMH Round Table. Anti-Mullerian hormone (AMH): what do we still need to know? Hum Reprod. 2009;24(9):2264-75.
6. Rajpert-De Meyts E, Jorgensen N, Graem N, Muller J, Cate RL, Skakkebaek NE. Expression of anti-Mullerian hormone during normal and pathological gonadal development: association with differentiation of Sertoli and granulosa cells. J Clin Endocrinol Metab. 1999;84(10):3836-44.
7. Weenen C, Laven JSE, von Bergh ARM, Cranfield M, Groome NP, Visser JA, Kramer P, Fauser BCJM, Themmen APN. Anti-Mullerian hormone expression pattern in the human ovary: potential implications for initial and cyclic follicle recruitment. Mol Hum Reprod. 2004;10(2):77-83.
8. Ledger WL. Clinical utility of measurement of anti-mullerian hormone in reproductive endocrinology. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95(12):5144-54.
9. Figicioglu C, Kutlu T, Baglam E, BakacakZ. Early follicular antimullerian hormone as an indicator of ovarian reserve. Fertil Steril. 2006;85(3):592-6.
10. Freeman EW, Sammel MD, Lin H, Boorman DW, Gracia CR. Contribution of the rate of change of antimullerian hormone in estimating time to menopause for late reproductive-age women. Fertil Steril. 2012; 98(5):1254-9.
11. La Marca A, Grisendi V, Griesinger G. How much does AMH really vary in normal women. Int J Endocrinol. 2013;2013:959487.
12. Nelson SM, Yates RW, Lyall H, Jamieson M, Traynor I, Gaudoin M, Mitchell P, Ambrose P, Fleming R. Anti-Mullerian hormone-based approach to controlled ovarian stimulation for assisted conception. Hum Reprod. 2009;24 (4) 867-75.
13. Homburg R, Crawford G. The role of AMH in anovulation associated with PCOS:a hypothesis. Hum Reprod. 2014; 29(6):1117-21.

14. Pigny P, Jonard S, Robert Y, Dewailly D. Serum anti-Mullerian hormone as a surrogate for antral follicle count for definition of the polycystic ovary syndrome; J Clin Endocrinol Metab, 2006;91(3):941-45.
15. La Marca A, Volpe A. The anti-Mullerian hormone and ovarian cancer. Human Reprod Update. 2007;13(3):265-73.
16. Chang HL, Pahlavan N, Halpern EF, MacLaughlin DT. Serum Mullerian inhibiting substance/anti-Mullerian hormone levels in patients with adult granulosa cell tumors directly correlate with aggregate tumor mass as determined by pathology or radiology. Gynecol Oncol. 2009;114(1);57-60.
17. Lindhardt Johansen M, Hagen CP, Johannsen TH, Main KM, Picard JY, Jorgensen A, Rajpert-De Meyts E, Juul A. Anti-Mullerian hormone and its clinical use in pediatrics with special emphasis on disorders of sex development. IntJ Endocrinol. 2013;2013:198698.
18. Lee MM, Misra M, Donahoe PK, MacLaughlin DT. MIS/AMH in the assessment of cryptorchidism and intersex conditions. Mol Cell Endocrinol. 2003;211(1-2); 91-8.
19. Rey R, Lukas-Croisier C, Lasala C, Bedecarras P. AMH/MIS: what we know already about the gene, the protein and its regulation. Mol Cell Endocrinol. 2003;211(1-2); 21-31.
20. Approved Guideline - Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens for Common Laboratory Tests, GP44-A4. 2010. Clinical and Laboratory Standards Institute.
21. Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC ^ OA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
22. Kricka L. Interferences in immunoassays - still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037-1038.
23. Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613-621.
24. Lingwood D, Ballantyne JS. Alkaline phosphatase-immunoglobulin conjugate binds to lipids in vitro, independent of antibody selectivity. Journal of Immunological Methods 2006; 311: 174-177.
25. Approved Guideline - Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical Approach, EP6-A. April 2003. Clinical and Laboratory Standards Institute.
26. Approved Guideline - Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods EP5-A2. August 2004. Clinical and Laboratory Standards Institute.
27. Approved Guideline - Interference Testing in Clinical Chemistry, EP7-A2. November2005. Clinical and Laboratory Standards Institute.
28. Approved Guideline - Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures, EP17-A2. June 2012. Clinical and Laboratory Standards Institute.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Immunotech S.A.S. a Beckman Coulter Company 免疫泰克有限公司
住所：130 Avenue de Lattre de Tassigny BP 177, 13276 Marseille Cedex 9 France
生产地址：Lismeehan O'Callaghan's Mills Co. Clare, Ireland
联系方式：001-800-742-2345
售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
联系方式：021-38651000
代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路450号2703室
联系方式：021-38651000

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进 20162403206

【说明书核准日期及修改日期】

2016-12-5
2016-12-12
2017-6-16
2018-5-15